

Kennst du schon (Nr. 1–11) • 1 Wurzelziehen und Lösbarkeit (Nr. 12–23) • 2 Satz vom Nullprodukt (Nr. 24–31) • 3 Normalform und p-q-Formel (Nr. 32–44) • 4 Sachaufgaben (Nr. 45–49) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.

Berechne.

a) $7^2 =$ _____

b) $12^2 =$ _____

c) $(-9)^2 =$ _____

d) $0,6^2 =$ _____

e) $3 \cdot (-2)^2 =$ _____

2. Ich kann mit Klammern und negativen Zahlen rechnen.

Berechne.

a) $4 \cdot (2 + 3) =$ _____

b) $18 - 3 \cdot 4 =$ _____

c) $(-2) \cdot (-2 + 6) =$ _____

d) $(-4) \cdot (-4 - 3) =$ _____

e) $2 \cdot (-3)^2 - 7 =$ _____

3. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung erfüllt.

Setze die Zahl ein und kreuze an.

a) $x = 3$ in $2x + 1 = 7$

☐ (wA)

☐ (fA)

b) $x = 5$ in $x - 2 = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

c) $x = -2$ in $3x + 10 = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

d) $x = -2$ in $x \cdot (x + 6) = -8$

☐ (wA)

☐ (fA)

e) $x = -1$ in $4 - 2x = 2$

☐ (wA)

☐ (fA)

4. Ich finde den Fehler beim Einsetzen einer negativen Zahl.

Mia prüft, ob $x = -5$ die Gleichung $x^2 + 3x = 10$ erfüllt:

$$-5^2 + 3 \cdot (-5) = -25 - 15$$

$$= -40$$

$$-40 \neq 10 \quad (\text{fA})$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

5. Ich kann eine negative Zahl in einen Term mit Quadrat einsetzen.

Prüfe durch Einsetzen, ob die Zahl die Gleichung erfüllt.

a) $x = -4$ in $x^2 + 2x = 8$

☐ (wA)

☐ (fA)

b) $x = -2$ in $x^2 - 3x = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

6. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x + 6 = 11$

b) $4x = 28$

c) $x + 8 = 0$

d) $-x = 7$

e) $2x - 7 = 0$

f) $3x + 4 = x - 6$

7. Ich kann eine Quadratwurzel ziehen.

Berechne, wenn es geht.

a) $\sqrt{49} =$ _____

b) $\sqrt{100} =$ _____

c) $\sqrt{169} =$ _____

d) $\sqrt{0,25} =$ _____

e) $\sqrt{-16} =$ _____

f) $\sqrt{36 - 11} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

g) $\sqrt{7} \approx$ _____

h) $\sqrt{13,5} \approx$ _____

8. Ich kann den Scheitelpunkt aus der Scheitelpunktform ablesen.

Gib den Scheitelpunkt an und kreuze an, wie die Parabel geöffnet ist.

a) $y = (x - 2)^2 + 1$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

b) $y = (x - 3)^2$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

c) $y = x^2 - 4$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

d) $y = (x + 1)^2 - 5$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

e) $y = -(x - 2)^2 + 3$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

9. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, auch mit binomischen Formeln.
Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $x \cdot (x + 4)$

b) $3x \cdot (x - 2)$

c) $(x + 5)^2$

d) $(x - 3)^2$

e) $(x + 2) \cdot (x - 6)$

10. Ich kann x ausklammern.
Klammere x aus.

a) $x^2 + 9x$

b) $x^2 - 4x$

c) $3x^2 + 12x$

d) $x^2 - x$

11. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
Fasse zusammen und ordne nach x^2 , x und Zahl.

a) $3 + x^2 + 2x$

b) $5x - 1 + x^2$

c) $x^2 + 4x - 3x + 7$

d) $6 - 2x + x^2 - 9$

e) $2x^2 - 6 + x - x^2$

f) $x^2 + 2x - (3x + 4)$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen mit x^2 , aber ohne x -Glieder durch Wurzelziehen zu lösen und zu sagen, wie viele Lösungen sie haben · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule je nach Buch Kl. 9 oder 10) · P10 · baut auf: Quadrieren, Wurzelziehen, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

12. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch ist.

Rechne nicht. Kreuze an, ob die Gleichung quadratisch oder linear ist.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $3x + 4 = 10$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $x^2 = 50$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x - 1)^2 = 9$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $2 \cdot (x + 3) = 8$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $5x = x^2$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

13. Ich erkenne an der Zahl rechts, wie viele Lösungen eine Gleichung wie $x^2 = 5$ hat.

Rechne nicht. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 16$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| b) $x^2 = -9$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| c) $x^2 = 2$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| d) $5x^2 = 0$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| e) $x^2 = -0,5$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |

Gleichungen der Form $x^2 = \text{Zahl}$

14. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ durch Wurzelziehen lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = 4$

d) $x^2 = 144$

Rechne mit dem Taschenrechner, wenn die Wurzel nicht aufgeht. Gib die Lösungen mit Wurzel und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet an.

e) $x^2 = 11$

f) $x^2 = -16$

15. Ich kann erst x^2 freistellen und dann die Wurzel ziehen.
Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 3 = 19$

b) $x^2 - 20 = 5$

c) $5x^2 = 45$

d) $3x^2 + 5 = 32$

e) $4x^2 - 9 = -9$

f) $2x^2 + 11 = 3$

g) $3x^2 - 4 = 17$

Gleichungen mit quadrierter Klammer

16. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer durch Rückwärtsrechnen lösen.
Löse die Gleichung.

a) $(x - 2)^2 = 9$

b) $(x - 1)^2 = 16$

c) $(x - 5)^2 = 4$

d) $(x - 3)^2 = 25$

e) $(x + 3)^2 = 49$

f) $(x + 6)^2 = 0$

g) $(x - 2)^2 = 5$

Lösungen prüfen und zählen

17. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Lösung einer quadratischen Gleichung ist.
Setze die Zahl ein und kreuze an.

a) $x = 4$ in $x^2 - 16 = 0$

☐ (wA)

☐ (fA)

b) $x = -4$ in $x^2 + 16 = 0$

☐ (wA)

☐ (fA)

c) $x = -3$ in $(x - 3)^2 = 36$

☐ (wA)

☐ (fA)

d) $x = 3$ in $(x + 5)^2 = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

e) $x = -2$ in $2x^2 + 1 = 9$

☐ (wA)

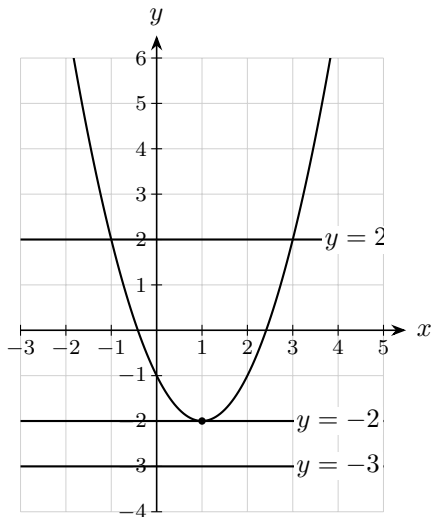
☐ (fA)

f) $x = -1$ in $(x - 1)^2 = -4$

☐ (wA)

☐ (fA)

18. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
Die Grafik zeigt die Parabel zu $y = (x - 1)^2 - 2$ und drei waagerechte Geraden.



Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

a) $(x - 1)^2 - 2 = 2$

Anzahl: _____

b) $(x - 1)^2 - 2 = -2$

Anzahl: _____

c) $(x - 1)^2 - 2 = -3$

Anzahl: _____

d) $(x - 1)^2 - 2 = 0$

Anzahl: _____

Lies die Lösungen am Graphen ab.

e) $(x - 1)^2 - 2 = 2$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

19. Ich kann eine Gleichung angeben, die keine Lösung hat.

Gib eine passende Gleichung an.

a) Form $x^2 = \text{Zahl}$, ohne Lösung _____

b) mit quadrierter Klammer, ohne Lösung _____

c) mit x^2 und einer Zahl links, ohne Lösung _____

20. Ich kann Aussagen über die Lösungen einer Gleichung beurteilen.

Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

a) Die Gleichung $(x - 5)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.

☐ wahr ☐ falsch

b) 2 und 10 sind die Lösungen der Gleichung $(x + 6)^2 = 16$.

☐ wahr ☐ falsch

Ändere die Gleichung $(x + 6)^2 = 16$ so, dass sie keine Lösung hat.

c) Neue rechte Seite: _____ (P10 2021 FOR)

21. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Ben löst $2x^2 = 162$:

$$2x^2 = 162 \quad |:2$$

$$x^2 = 81$$

$$x = 9$$

b) Lina löst $(x+2)^2 = 49$:

$$x+2 = 7 \quad \text{oder} \quad x+2 = -7$$

$$x_1 = 9 \quad \text{oder} \quad x_2 = -5$$

c) Tom löst $x^2 + 21 = 12$:

$$x^2 + 21 = 12 \quad | -21$$

$$x^2 = -9$$

$$x = -3$$

22. Ich kann begründen, warum eine Gleichung zwei, eine oder keine Lösung hat.

Begründe ohne zu rechnen.

a) Warum hat $x^2 = 20$ zwei Lösungen?

b) Warum hat $x^2 = -20$ keine Lösung?

c) Tim sagt: „ $(x-4)^2 = 0$ hat keine Lösung, weil man aus 0 keine Wurzel ziehen kann.“ Stimmt das?

23. Ich kann eine Länge durch Wurzelziehen berechnen.

Stelle eine Gleichung auf, löse sie und antworte mit Einheit.

a) Eine quadratische Terrasse hat einen Flächeninhalt von 64 m^2 . Wie lang ist eine Seite der Terrasse?
(P10 2020 FOR) Seite: _____ m

b) Eine zylinderförmige Regentonne ist 90 cm hoch und soll 300 Liter fassen. Für das Volumen gilt $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ mit dem Radius r und der Höhe h . Wie groß muss der Radius sein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2022 FOR) Radius: _____ cm

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen der Form Produkt gleich null mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule erst Kl. 10) · P10 · baut auf: lineare Gleichungen, Ausmultiplizieren und Ausklammern, Einsetzen

24. Ich erkenne, ob ein Produkt gleich null gesetzt ist.

Rechne nicht. Steht links ein Produkt und rechts null? Kreuze an.

a) $(x - 2) \cdot (x - 9) = 0$

☐ ja ☐ nein

b) $x \cdot (x + 4) = 12$

☐ ja ☐ nein

c) $(x + 1) \cdot (x - 6) = 0$

☐ ja ☐ nein

d) $(x - 3) \cdot (x + 3) = 7$

☐ ja ☐ nein

e) $x \cdot (x + 4) - 12 = 0$

☐ ja ☐ nein

f) $x \cdot (x - 5) = 0$

☐ ja ☐ nein

Gleichungen in Produktform

25. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.

Löse die Gleichung.

a) $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

b) $(x - 1) \cdot (x - 4) = 0$

c) $(x - 6) \cdot (x - 3) = 0$

d) $(x - 7) \cdot (x - 2) = 0$

e) $(x + 4) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x - 3) \cdot (x - 3) = 0$

26. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung in Produktform erfüllt.

Setze die Zahl ein und kreuze an.

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $x = 3$ in $(x - 3) \cdot (x + 8) = 0$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| b) $x = -2$ in $(x - 2) \cdot (x + 5) = 0$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| c) $x = -7$ in $x \cdot (x + 9) = -14$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| d) $x = -1$ in $x \cdot (x - 3) = -4$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |
| e) $x = -6$ in $(x + 2) \cdot (x + 3) = 12$ | ☐ (wA) | ☐ (fA) |

Welche Zahl erfüllt die Gleichung? Kreuze an.

- f) $x \cdot (x + 7) = -10$ ☐ $x = 2$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -10$ (P10 2025 FOR)

Gleichungen, in denen jedes Glied ein x hat

27. Ich kann eine Gleichung, in der jedes Glied ein x hat, durch Ausklammern lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 4x = 0$

b) $x^2 + 5x = 0$

c) $x^2 + 2x = 0$

d) $x^2 - 6x = 0$

e) $5x^2 - 15x = 0$

Zwischen Produkt und Normalform wechseln

28. Ich kann eine Produktgleichung mit einer Zahl rechts ausmultiplizieren und ordnen. Multipliziere aus und bringe alles auf die linke Seite. Löse noch nicht.

a) $x \cdot (x + 3) = 10$

b) $x \cdot (x - 4) = -3$

c) $(x + 1) \cdot (x - 2) = 4$

29. Ich kann eine Gleichung lösen, wenn ich ihre Produktform kenne. Prüfe die Produktform durch Ausmultiplizieren. Gib dann die Lösungen an.

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$ Produktform: $(x + 2) \cdot (x + 3) = 0$ $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $x^2 - 2x - 8 = 0$ Produktform: $(x - 4) \cdot (x + 2) = 0$ $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 4x^2 - 4x - 24$. Zeige dazu, dass $4x^2 - 4x - 24 = 4 \cdot (x - 3) \cdot (x + 2)$ ist. (P10 2020 FOR) $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

30. Ich finde den Fehler beim Satz vom Nullprodukt. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Jana löst $x^2 = 6x$:

$$x^2 = 6x \quad |:x$$

$$x = 6$$

b) Paul löst $(x + 5) \cdot (x - 2) = 0$:

$$x + 5 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 2 = 0$$

$$x_1 = 5 \quad \text{oder} \quad x_2 = -2$$

c) Ole löst $x \cdot (x + 1) = 12$:

$$x = 12 \quad \text{oder} \quad x + 1 = 12$$

$$x_1 = 12 \quad \text{oder} \quad x_2 = 11$$

31. Ich kann Regeln zum Satz vom Nullprodukt begründen. Begründe.

a) Warum ist ein Produkt null, sobald einer der Faktoren null ist?

b) Warum darf man bei $x^2 = 3x$ nicht einfach durch x teilen?

Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung in die Normalform zu bringen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Kl. 9 oder 10) · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Ausmultiplizieren und Ordnen (Einheit 2), binomische Formeln

32. Ich erkenne, welche Form eine Gleichung hat und welcher Lösungsweg passt.

Rechne nicht. Kreuze den passenden Lösungsweg an.

Gleichung	Wurzel ziehen	Nullprodukt	rückwärts rechnen	p-q-Formel
a) $3x^2 = 27$	☐	☐	☐	☐
b) $(x - 4) \cdot (x + 1) = 0$	☐	☐	☐	☐
c) $(x + 2)^2 = 11$	☐	☐	☐	☐
d) $x^2 + 5x - 14 = 0$	☐	☐	☐	☐
e) $x^2 - 7x + 6 = 0$	☐	☐	☐	☐

33. Ich kann p und q mit Vorzeichen ablesen.

Die Normalform heißt $x^2 + p \cdot x + q = 0$. Rechne nichts aus. Schreibe p und q mit Vorzeichen auf.

- a) $x^2 + 9x + 4 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- b) $x^2 - 5x + 2 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- c) $x^2 + 2x - 8 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- d) $x^2 - x - 20 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- e) $x^2 - 7x = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

34. Ich erkenne, ob die Vorzahl von x^2 eins ist.

Rechne nicht. Musst du vor der Formel teilen? Kreuze an und gib an, durch welche Zahl.

- a) $x^2 + 4x - 5 = 0$ ☐ nein ☐ ja, teilen durch _____
- b) $2x^2 - 6x + 4 = 0$ ☐ nein ☐ ja, teilen durch _____
- c) $-x^2 + 3x + 10 = 0$ ☐ nein ☐ ja, teilen durch _____
- d) $5x^2 + 10x - 15 = 0$ ☐ nein ☐ ja, teilen durch _____
- e) $x^2 - 3x = 0$ ☐ nein ☐ ja, teilen durch _____

Lösen mit der p-q-Formel

35. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen.

Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 6x + 8 = 0$

b) $x^2 + 10x + 21 = 0$

c) $x^2 + 12x + 20 = 0$

d) $x^2 + 6x + 5 = 0$

e) $x^2 - 2x - 8 = 0$

36. Ich kann eine Gleichung erst ordnen oder normieren und dann mit der Formel lösen.
 Bringe die Gleichung in die Normalform und löse sie.

a) $x^2 + 5 = 6x$

b) $x^2 = 2x + 3$

c) $2x^2 + 4x - 16 = 0$

d) $-x^2 + 6x - 8 = 0$

e) $2x^2 + 2x - 12 = 0$

37. Ich kann mit der Formel erkennen, ob eine Gleichung zwei, eine oder keine Lösung hat.
Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

b) $x^2 - 2x + 5 = 0$

Berechne nur den Wert unter der Wurzel. Er heißt Diskriminante. Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

c) $x^2 - 3x + 2 = 0$

d) $x^2 + 5x + 7 = 0$

e) $x^2 - 7x + 12,25 = 0$

38. Ich kann Lösungen mit Wurzel und als Näherungswert angeben.

Löse mit der p-q-Formel. Gib die Lösungen mit Wurzel und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet an.

a) $x^2 - 4x + 1 = 0$

b) $x^2 + x - 1 = 0$

c) $3x^2 - 6x - 3 = 0$

39. Ich kann mit einer Lösung die Probe machen.

Löse die Gleichung und mache mit einer Lösung die Probe.

a) $x^2 - 2x - 24 = 0$

b) $3x^2 - 12x - 15 = 0$

Gleichungen mit Klammern

40. Ich kann eine Gleichung mit Klammern erst auflösen, dann ordnen und lösen.
Löse die Gleichung.

a) $x \cdot (x + 3) = 18$

b) $(x + 1)^2 = 3x + 7$

c) $(x - 2) \cdot (x + 4) = 3x + 4$

Den Lösungsweg wählen

41. Ich kann eine Gleichung auf dem passenden Weg lösen.
Löse die Gleichung auf einem geschickten Weg.

a) $4x^2 = 100$

b) $x^2 + 7x = 0$

c) $(x - 4)^2 = 1$

d) $x^2 - 3x - 4 = 0$

e) Für die Parabel mit $f(x) = -x^2 + 4x + 9$ sollen alle Stellen x berechnet werden, an denen $f(x) = -3$ gilt. Berechne sie. (P10 2023 FOR) $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

42. Ich finde den Fehler bei der p-q-Formel.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Emma löst $3x^2 + 6x - 9 = 0$:

$$p = 6, \quad q = -9$$

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 9}$$

$$= -3 \pm \sqrt{18}$$

b) Felix löst $x^2 - 8x + 12 = 0$:

$$x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12}$$

$$= -4 \pm 2$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -6$$

c) Nora löst $x^2 - 10x + 16 = 0$:

$$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 + 16}$$

$$= 5 \pm \sqrt{41}$$

43. Ich kann Regeln der p-q-Formel begründen.

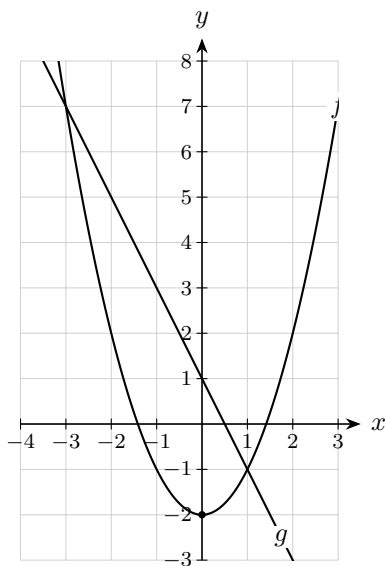
Begründe.

a) Warum hat eine Gleichung keine Lösung, wenn unter der Wurzel eine negative Zahl steht?

b) Warum muss man $2x^2 - 10x + 12 = 0$ erst durch 2 teilen, bevor man die p-q-Formel benutzt?

44. Ich kann die Schnittpunkte einer Geraden mit einer Parabel berechnen.

Die Grafik zeigt die Parabel zu $f(x) = x^2 - 2$ und die Gerade zu $g(x) = -2x + 1$.



a) Setze $f(x) = g(x)$ und berechne die Schnittpunkte. $S_1 =$ _____ $S_2 =$ _____

b) Lies die Schnittpunkte am Graphen ab und vergleiche mit a).

c) Gegeben sind die Parabel mit $f(x) = (x - 1)^2 - 4$ und die Gerade mit $g(x) = 3x + 3$. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. (P10 2022 FOR) $S_1 =$ _____ $S_2 =$ _____

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu Zahlenrätseln und Rechtecken eine quadratische Gleichung aufzustellen, sie zu lösen und die passende Lösung auszuwählen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Kl. 9 oder 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Einheit 1 bis 3, Gleichungen aufstellen

45. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.

Rechne nicht. Eine Gleichung zur Frage hat die Lösungen x_1 und x_2 . Kreuze an, welche Lösung als Antwort passt.

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) Seitenlänge eines quadratischen Beets in m: $x_1 = 6, x_2 = -6$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| b) Breite eines Rechtecks in cm: $x_1 = -12, x_2 = 4$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| c) Anzahl der Stuhlreihen in einem Saal: $x_1 = 9, x_2 = -14$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| d) Zahlen, deren Quadrat 144 ist: $x_1 = 12, x_2 = -12$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| e) Alter eines Kindes in Jahren: $x_1 = -3, x_2 = 11$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |

Zahlenrätsel

46. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen.

Löse das Rätsel. Gib alle passenden Zahlen an.

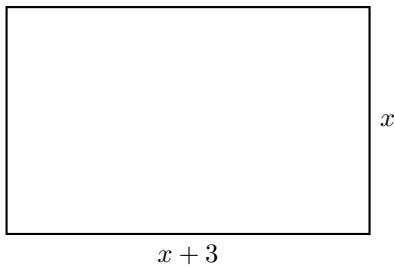
- | | |
|--|---------------|
| a) Das Quadrat einer Zahl ist 100. Gleichung: $x^2 = 100$ | Zahlen: _____ |
| b) Das Quadrat einer Zahl ist 121. Gleichung: $x^2 = 121$ | Zahlen: _____ |
| c) Das Doppelte des Quadrats einer Zahl ist 72. Gleichung: $2x^2 = 72$ | Zahlen: _____ |
| d) Vermindert man das Quadrat einer Zahl um 10, erhält man 71.
Gleichung: $x^2 - 10 = 71$ | Zahlen: _____ |

Stelle die Gleichung selbst auf.

- | | |
|--|--------------------|
| e) Addiert man 20 zum Quadrat einer Zahl, erhält man 84.
Gleichung: _____ | Zahlen: _____ |
| f) Das Produkt einer Zahl und ihres Nachfolgers ist 56.
Gleichung: _____ | Zahlenpaare: _____ |

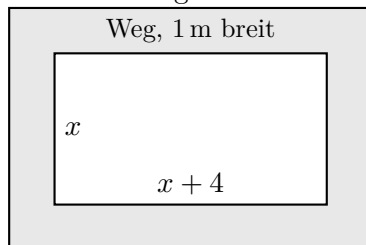
Rechteckaufgaben

47. Ich kann eine Rechteckaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.
Ein rechteckiges Beet ist 3 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 40 m^2 .



- Stelle eine Gleichung für den Flächeninhalt auf. _____
- Löse die Gleichung. $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- Begründe, welche Lösung zur Aufgabe passt.
- Gib Länge und Breite des Beets in einem Antwortsatz mit Einheit an.
- Prüfe am Beet, ob der Flächeninhalt stimmt.

Um ein anderes rechteckiges Beet, das 4 m länger als breit ist, wird ringsum ein 1 m breiter Weg angelegt. Beet und Weg bedecken zusammen 96 m^2 .



- Berechne die Länge und die Breite des Beets. Breite = _____ m Länge = _____ m

48. Ich finde den Fehler bei einer Sachaufgabe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

- Ein Rechteck ist 2 cm länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 48 cm^2 . Sven rechnet:

$$x \cdot (x + 2) = 48$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0$$

$$x_1 = 6, \quad x_2 = -8$$

Svens Antwort: Das Rechteck ist -8 cm breit und -6 cm lang.

- Ein Rechteck ist 5 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 24 m^2 . Lisa rechnet:

$$2x + 2 \cdot (x + 5) = 24$$

$$4x + 10 = 24$$

$$x = 3,5$$

49. Ich kann begründen, wann eine Sachaufgabe eine oder zwei Antworten hat.

Begründe.

- Warum passt bei einer Rechteckaufgabe meist nur eine Lösung der Gleichung?
- Warum hat das Rätsel „Das Quadrat einer Zahl ist 25. Wie heißt die Zahl?“ zwei Antworten?

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.
- ☐ 2. Ich kann mit Klammern und negativen Zahlen rechnen.
- ☐ 3. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung erfüllt.
- ☐ 4. Ich finde den Fehler beim Einsetzen einer negativen Zahl.
- ☐ 5. Ich kann eine negative Zahl in einen Term mit Quadrat einsetzen.
- ☐ 6. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.
- ☐ 7. Ich kann eine Quadratwurzel ziehen.
- ☐ 8. Ich kann den Scheitelpunkt aus der Scheitelpunktform ablesen.
- ☐ 9. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, auch mit binomischen Formeln.
- ☐ 10. Ich kann x ausklammern.
- ☐ 11. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- ☐ 12. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch ist.
- ☐ 13. Ich erkenne an der Zahl rechts, wie viele Lösungen eine Gleichung wie $x^2 = 5$ hat.

– Gleichungen der Form $x^2 = \text{Zahl}$

- ☐ 14. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ durch Wurzelziehen lösen.
- ☐ 15. Ich kann erst x^2 freistellen und dann die Wurzel ziehen.

– Gleichungen mit quadrierter Klammer

- ☐ 16. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer durch Rückwärtsrechnen lösen.

– Lösungen prüfen und zählen

- ☐ 17. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Lösung einer quadratischen Gleichung ist.
- ☐ 18. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
- ☐ 19. Ich kann eine Gleichung angeben, die keine Lösung hat.
- ☐ 20. Ich kann Aussagen über die Lösungen einer Gleichung beurteilen.
- ☐ 21. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.
- ☐ 22. Ich kann begründen, warum eine Gleichung zwei, eine oder keine Lösung hat.
- ☐ 23. Ich kann eine Länge durch Wurzelziehen berechnen.

Einheit 2 · Satz vom Nullprodukt

- ☐ 24. Ich erkenne, ob ein Produkt gleich null gesetzt ist.

– Gleichungen in Produktform

- ☐ 25. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.
- ☐ 26. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung in Produktform erfüllt.

– Gleichungen, in denen jedes Glied ein x hat

- ☐ 27. Ich kann eine Gleichung, in der jedes Glied ein x hat, durch Ausklammern lösen.

– Zwischen Produkt und Normalform wechseln

- ☐ 28. Ich kann eine Produktgleichung mit einer Zahl rechts ausmultiplizieren und ordnen.
- ☐ 29. Ich kann eine Gleichung lösen, wenn ich ihre Produktform kenne.
- ☐ 30. Ich finde den Fehler beim Satz vom Nullprodukt.
- ☐ 31. Ich kann Regeln zum Satz vom Nullprodukt begründen.

Einheit 3 · Normalform und p-q-Formel

- ☐ 32. Ich erkenne, welche Form eine Gleichung hat und welcher Lösungsweg passt.
- ☐ 33. Ich kann p und q mit Vorzeichen ablesen.
- ☐ 34. Ich erkenne, ob die Vorzahl von x^2 eins ist.

– Lösen mit der p-q-Formel

- ☐ 35. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen.
- ☐ 36. Ich kann eine Gleichung erst ordnen oder normieren und dann mit der Formel lösen.
- ☐ 37. Ich kann mit der Formel erkennen, ob eine Gleichung zwei, eine oder keine Lösung hat.
- ☐ 38. Ich kann Lösungen mit Wurzel und als Näherungswert angeben.
- ☐ 39. Ich kann mit einer Lösung die Probe machen.

– Gleichungen mit Klammern

- ☐ 40. Ich kann eine Gleichung mit Klammern erst auflösen, dann ordnen und lösen.

– **Den Lösungsweg wählen**

- ☐ 41. Ich kann eine Gleichung auf dem passenden Weg lösen.
- ☐ 42. Ich finde den Fehler bei der p-q-Formel.
- ☐ 43. Ich kann Regeln der p-q-Formel begründen.
- ☐ 44. Ich kann die Schnittpunkte einer Geraden mit einer Parabel berechnen.

Einheit 4 · Sachaufgaben

- ☐ 45. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.

– **Zahlenrätsel**

- ☐ 46. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen.

– **Rechteckaufgaben**

- ☐ 47. Ich kann eine Rechteckaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.
- ☐ 48. Ich finde den Fehler bei einer Sachaufgabe.
- ☐ 49. Ich kann begründen, wann eine Sachaufgabe eine oder zwei Antworten hat.